



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo

Materia:

Formulación y Evaluación de Proyectos Informáticos

Actividad / Tarea:

Tarea 3.1 Gestión de Trabajo

Alumno: Aarón Ugalde Téllez

Grupo: 7BV1

Profesor: Gloria Lourdes Cabrera Chavez

Fecha de entrega: 1 de junio de 2026

Índice de Contenido

1. Introducción

En el entorno productivo y empresarial actual, caracterizado por mercados altamente competitivos y cambiantes, la gestión eficiente del trabajo se ha convertido en un pilar fundamental para la sostenibilidad y el crecimiento de las organizaciones. La capacidad de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos disponibles determina, en gran medida, la productividad y la rentabilidad de cualquier empresa [?].

Ante esta realidad, la ingeniería industrial y la administración de operaciones han desarrollado diversas metodologías orientadas a optimizar los procesos de trabajo, reducir los desperdicios y maximizar el valor entregado al cliente. Entre estas herramientas destacan el SMED (Single Minute Exchange of Die), el Mapa de Flujo de Valor (VSM), los Indicadores Clave de Actuación (KPI) y la Metodología Kanban, cada una con enfoques y aplicaciones distintas, pero complementarias entre sí.

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una indagación de los conceptos fundamentales de la gestión de trabajo, así como de los métodos mencionados anteriormente, con la finalidad de comprender su importancia, sus principios de aplicación y los beneficios que aportan al ámbito productivo y de proyectos informáticos.

2. Indagación

2.1 Gestión de Trabajo

La gestión de trabajo es el proceso de administración y coordinación de los recursos productivos de una organización, que incluye la mano de obra, los equipos, los materiales, los métodos de producción y el capital financiero, con el fin de transformarlos de manera eficiente en bienes o servicios que satisfagan las necesidades del cliente [?].

De acuerdo con [?], el papel de la gestión de la producción es armonizar todos los aspectos clave de la producción, reconocidos como las “5 M”: los hombres (mano de obra), las máquinas (equipos), los métodos (procesos y rutas), los materiales (materias primas) y el dinero (financiación y activos). Una gestión eficaz y continua de estos elementos es clave para obtener ganancias de eficiencia, mantener el proceso productivo al día y mejorar los resultados.

Entre los principales objetivos de la gestión de trabajo se encuentran [?, ?]:

- Optimizar el uso de los recursos disponibles para incrementar la productividad.

- Reducir los costos asociados a los procesos productivos.
- Garantizar la calidad de los productos y servicios entregados al cliente.
- Supervisar y controlar continuamente el sistema de producción.
- Planificar métodos nuevos que mejoren las áreas de trabajo.
- Capacitar al personal para el uso eficiente de equipos y herramientas.

La gestión de trabajo abarca la planificación, dirección, control, organización y mejoramiento continuo de todos los sistemas que producen bienes y servicios, siendo una parte integral de la gestión empresarial general [?].

2.2 Métodos de Gestión de Trabajo

2.2.1 Cambio de Matriz en Menos de 10 Minutos (SMED)

El SMED (Single Minute Exchange of Die) es una metodología desarrollada por el ingeniero japonés Shigeo Shingo en los años 50, en el contexto del sistema de producción Toyota. Su nombre, que puede traducirse como “Cambio de Matriz en un Solo Dígito de Minutos”, refleja su objetivo principal: reducir el tiempo necesario para cambiar un equipo, molde o formato entre un proceso de producción y otro, a menos de 10 minutos [?].

Esta metodología forma parte del conjunto de herramientas del Lean Manufacturing y surge como respuesta a la necesidad que tienen las empresas de producir mayor variedad de productos en lotes más pequeños, con plazos de entrega reducidos y costos de producción competitivos [?]. La esencia del sistema SMED consiste en convertir la mayor cantidad posible de actividades de cambio en operaciones “externas” (realizadas mientras el equipo está en marcha), y simplificar y agilizar los pasos restantes [?].

La implementación del SMED se lleva a cabo mediante las siguientes etapas [?]:

1. **Observación y registro:** Filmación completa del proceso de cambio para identificar todas las operaciones realizadas y el tiempo invertido.
2. **Separación de actividades internas y externas:** Las actividades internas son aquellas que sólo pueden realizarse con la máquina detenida; las externas, las que pueden hacerse mientras la máquina opera.
3. **Conversión de actividades internas en externas:** Se busca transformar la mayor cantidad de operaciones internas en externas, reduciendo así el tiempo de paro.

4. **Mejora y estandarización:** Se optimizan todas las actividades restantes y se documentan los procedimientos para asegurar la repetibilidad y la mejora continua.

Los principales beneficios de aplicar SMED en una organización incluyen el aumento de la flexibilidad de la producción, la reducción de tiempos muertos y el incremento de la capacidad productiva, la disminución de los costos asociados a paradas de máquina y la facilitación de la producción en lotes más pequeños, lo que a su vez reduce los inventarios [?].

2.2.2 Mapa de Flujo de Valor (VSM)

El Mapa de Flujo de Valor (Value Stream Mapping, VSM) es una herramienta visual del Lean Manufacturing que permite representar, analizar y mejorar los flujos de materiales e información a lo largo de toda la cadena de valor, desde el momento en que se recibe la orden del cliente hasta la entrega del producto o servicio terminado [?].

A diferencia de un diagrama de flujo convencional, el VSM no se centra únicamente en las actividades que agregan valor, sino que también pone en evidencia los inventarios, los transportes, los tiempos de espera y otros desperdicios que generan ineficiencias en el proceso [?]. Este enfoque lo convierte en una herramienta poderosa para identificar oportunidades de mejora y diseñar un estado futuro más eficiente y libre de desperdicios.

Las etapas principales para diseñar e implementar un VSM son [?, ?]:

1. **Selección del producto o familia de productos:** Se elige el producto o conjunto de productos de mayor impacto en el negocio sobre el cual se realizará el análisis.
2. **Mapeo del estado actual:** Se recorre físicamente el proceso productivo para recolectar datos reales sobre inventarios, tiempos de ciclo, tiempos de espera, número de operadores y capacidades de los equipos, representándolos con los símbolos estándar del VSM.
3. **Análisis e identificación de desperdicios:** Se examinan las fuentes de demora, defectos de calidad, sobreproducción, transportes y movimientos innecesarios, inventarios excesivos y cuellos de botella.
4. **Diseño del estado futuro:** Se crea un nuevo mapa que elimina los desperdicios identificados y optimiza el flujo de valor, considerando flujos continuos, sistemas pull y mecanismos como las tarjetas Kanban.
5. **Plan de implementación:** Se definen acciones concretas, responsables y plazos para

lograr la transición del estado actual al estado futuro deseado.

El VSM ha demostrado ser una herramienta eficaz en la búsqueda de la excelencia operacional, permitiendo a las organizaciones reducir costos, aumentar la eficiencia y mejorar la productividad de manera sostenida [?].

2.2.3 Indicador Clave de Actuación (KPI)

Los Indicadores Clave de Actuación, conocidos por sus siglas en inglés como KPI (Key Performance Indicators), son medidas cuantificables utilizadas para evaluar el rendimiento de una organización, departamento, proceso o individuo en relación con sus objetivos estratégicos y operativos [?]. En otras palabras, los KPI revelan si las estrategias adoptadas para alcanzar una meta están surtiendo efecto y en qué medida [?].

Para que un KPI sea efectivo, debe cumplir con los criterios SMART, es decir, debe ser **S**pecífico, **M**edible, **A**lcanzable, **R**elevante y delimitado en el **T**iempo [?]. Además, es fundamental que los KPI se definan antes de implementar una iniciativa, para poder dar seguimiento al progreso desde el inicio hasta el final [?].

Entre los tipos más comunes de KPI se encuentran los siguientes [?, ?]:

- **KPIs financieros:** Miden el desempeño en función de la salud financiera de la organización (rentabilidad, retorno de inversión, flujo de caja).
- **KPIs de productividad:** Evalúan la eficiencia con que se utilizan los recursos humanos y materiales en el proceso productivo.
- **KPIs de calidad:** Miden la conformidad de los productos o servicios con las especificaciones y estándares definidos.
- **KPIs de capacidad:** Indican la cantidad de trabajo que una organización puede realizar en un período de tiempo determinado.
- **KPIs de satisfacción del cliente:** Evalúan el nivel de cumplimiento de las expectativas del cliente (tasa de retención, NPS, tiempo de resolución).

La correcta implementación de los KPI ofrece a las organizaciones la capacidad de detectar cambios en el entorno, adaptar su enfoque estratégico y fomentar una cultura de innovación y excelencia orientada a la mejora continua [?].

2.2.4 Metodología Kanban

La Metodología Kanban es un sistema de gestión visual del trabajo que permite comprender el estado general de un proyecto y todas las tareas vinculadas al mismo de un solo vistazo, sin necesidad de reuniones ni interrupciones constantes [?]. La palabra “Kanban” proviene del japonés: “Kan” (visual) y “Ban” (tarjeta), lo que refleja la esencia de este método [?].

Kanban fue desarrollado originalmente por el ingeniero Taiichi Ohno en Toyota a finales de los años 40, como parte del sistema de producción just-in-time (JIT), con el objetivo de controlar el inventario de piezas en la línea de fabricación de forma eficiente y sin desperdicios [?]. Décadas después, sus principios han sido extrapolados con gran éxito al trabajo del conocimiento y a la gestión de proyectos en todo tipo de organizaciones.

Los cuatro principios fundamentales de Kanban son [?]:

1. **Visualizar el flujo de trabajo:** Mediante un tablero dividido en columnas que representan las fases del proceso (“Por hacer”, “En curso”, “Completado”), con tarjetas que avanzan de una columna a otra conforme se avanza en el trabajo.
2. **Limitar el trabajo en curso (WIP):** Establecer un máximo de tareas activas en cada columna para evitar la sobrecarga del equipo, identificar cuellos de botella y mantener un flujo constante y equilibrado.
3. **Gestionar el flujo:** Identificar y eliminar desperdicios, minimizar los tiempos de espera y maximizar la eficiencia en cada etapa del proceso.
4. **Mejorar continuamente:** El proceso de implementación de Kanban no exige cambios disruptivos; se centra en realizar mejoras graduales e incrementales sobre los procesos existentes [?].

Entre los principales beneficios de Kanban destacan la transparencia del proceso, la mayor predictibilidad de los tiempos de entrega, la evitación de la sobreproducción y el uso ineficiente de recursos, así como la flexibilidad para adaptarse ágilmente a tareas imprevistas sin sacrificar la calidad del trabajo [?].

3. Conclusión

La gestión de trabajo es un área fundamental en cualquier organización que busque ser productiva, competitiva y adaptable. A lo largo de esta indagación se ha podido

observar que no existe un único método o herramienta que resuelva todos los problemas de gestión; en cambio, existe un conjunto robusto de metodologías complementarias que, bien combinadas, potencian significativamente los resultados de cualquier proceso.

El SMED aporta la capacidad de responder con agilidad a los cambios en la demanda mediante la reducción drástica de los tiempos de preparación de máquinas, lo que se traduce en mayor flexibilidad productiva y menores inventarios. El Mapa de Flujo de Valor ofrece una visión global y honesta del proceso, haciendo visibles los desperdicios ocultos y abriendo el camino hacia un estado futuro más eficiente. Los KPI proporcionan el lenguaje cuantificable necesario para evaluar el desempeño organizacional con objetividad, orientar la toma de decisiones estratégicas y fomentar una cultura de mejora continua. Finalmente, la Metodología Kanban introduce una forma visual, colaborativa e incremental de gestionar el trabajo, reduciendo la incertidumbre, mejorando la comunicación del equipo y aumentando la capacidad de respuesta ante los cambios.

En conjunto, estos métodos no sólo son aplicables a entornos industriales clásicos, sino que han demostrado su vigencia y efectividad en proyectos informáticos, de desarrollo de software y de gestión del conocimiento, ámbito en el cual se desenvuelve la ingeniería en sistemas computacionales. Su estudio y aplicación contribuyen de manera directa a la formulación y evaluación de proyectos más eficientes, sostenibles y orientados a la generación de valor.